

dinamically-typed (tipizzato dinamicamente) o Statically-typed

La differenza tra linguaggi **tipizzati staticamente** (statically-typed) e **tipizzati dinamicamente** (dynamically-typed) riguarda il momento in cui il tipo di una variabile viene determinato e come viene gestito durante l'esecuzione del programma.

Statically-typed (Tipizzazione statica)

Definizione:

La tipizzazione statica significa che **il tipo delle variabili è determinato al momento della compilazione: cioè prima che il programma venga eseguito.** Ogni variabile deve avere un tipo dichiarato esplicitamente o inferito dal compilatore dal compilatore.

Una volta che una variabile è stata dichiarata con un certo tipo, non può contenere valori di tipo diverso.

Caratteristiche

- **Tipo determinato al momento della compilazione:**

In un linguaggio tipizzato staticamente, il tipo di una variabile è noto prima che il programma venga eseguito .

Questo tipo viene dichiarato esplicitamente dal programmatore (ad esempio, con la sintassi `int` in C o `String` in Java), oppure può essere dedotto dal compilatore.

- **Controllo dei tipi a compile-time:**

Poiché i tipi sono noti prima dell'esecuzione, il compilatore verifica la correttezza dei tipi, riducendo la possibilità di errori relativi ai tipi durante l'esecuzione del programma.

- **Sicurezza sui tipi:**

Gli errori relativi ai tipi (come cercare di sommare una stringa con un numero) vengono catturati durante la compilazione, prima che il programma venga eseguito.

- **Esempi di linguaggi:**

C, C++, Java, C#, Rust, Swift, etc.

Esempio in C:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int x = 5; // La variabile x è dichiarata come intero
5      x = "Hello"; // ERRORE: non puoi assegnare una stringa a una
    variabile di tipo int
6      return 0;
7  }
```

In questo esempio:

- La variabile `x` è dichiarata come un intero (`int`).
- Quando tentiamo di assegnare una stringa a `x` , il compilatore segnala un errore, perché `x` è di tipo `int` e non può contenere una stringa.

Tabella dei vantaggi e svantaggi dei linguaggi tipizzati staticamente

Vantaggi	Svantaggi
Maggiore sicurezza sui tipi	Maggiore verbosità e necessita di dichiarazioni esplicite
Rilevamento precoce degli errori durante la compilazione	Maggiore rigidità nel tipo di dati che una variabile può contenere
Maggiore ottimizzazione delle prestazioni, poiché i tipi sono conosciuti in anticipo	

Tipizzazione Dinamica (Dynamically-Typed)

Definizione

La tipizzazione dinamica significa che il tipo di una variabile viene determinato durante l'esecuzione del programma, non al momento della compilazione.

Le variabili non hanno bisogno di una dichiarazione esplicita del tipo.

Il tipo della variabile può cambiare mentre il programma è in esecuzione.

Caratteristiche

- **Tipo determinato a runtime:**

In un linguaggio tipizzato dinamicamente, il tipo di una variabile viene determinato durante l'esecuzione del programma, non prima.

Le variabili non devono essere dichiarate con un tipo esplicito.

- **Controllo dei tipi a runtime:**

Il tipo di variabile viene verificato mentre il programma è in esecuzione.

Ciò significa che è possibile assegnare valori di tipo diverso alla stessa variabile in momenti diversi.

- **Maggiore flessibilità:**

Le variabili possono cambiare tipo durante l'esecuzione, il che offre una maggiore flessibilità, ma aumenta anche il rischio di errori (ad esempio, cercare di usare una stringa come un numero).

- **Esempi di linguaggi:**

Python, JavaScript, Ruby, PHP, Perl.

Tabella dei vantaggi e svantaggi dei linguaggi tipizzati dinamicamente

Vantaggi	Svantaggi
Maggiore flessibilità	Maggiore possibilità di errori durante l'esecuzione (i controlli sui tipi vengono effettuati solo mentre il programma è in esecuzione)
Scrittura di codice più conciso senza necessità di dichiarazioni del tipo	Più difficile per il compilatore (o l'interprete) ottimizzare il codice, poiché i tipi sono sconosciuti in anticipo.

Sintesi delle differenze

☰ Tabella di sintesi delle Differenze ▾

Caratteristiche	Tipizzazione Statica	Tipizzazione Dinamica
Determinazione del tipo	Il tipo è determinato prima dell'esecuzione (a compilazione).	Il tipo è determinato durante l'esecuzione (a runtime).
Dichiarazione del tipo	Richiede una dichiarazione esplicita o inferenza dei tipi.	Non richiede dichiarazione del tipo. Il

Caratteristiche	Tipizzazione Statica	Tipizzazione Dinamica
		tipo è determinato dinamicamente.
Controllo dei tipi	Controllo dei tipi durante la compilazione.	Controllo dei tipi durante l'esecuzione.
Flessibilità	Meno flessibile, più rigido	Maggiore flessibilità, più dinamico.
Sicurezza sui tipi	Maggiore sicurezza (errori di tipo rilevati prima dell'esecuzione).	Meno sicurezza (errori di tipo possono verificarsi a runtime).

☰ Per Ricapitolare

1. Tipizzazione statica:

Garantisce maggiore sicurezza e stabilità del codice, poiché gli errori sui tipi vengono catturati dal compilatore prima che il programma venga eseguito

2. Tipizzazione dinamica:

Offre maggiore flessibilità, permettendo di scrivere codice più conciso e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti, ma comporta il rischio di errori che emergono solo durante l'esecuzione.

Elenco dei vari tipi di linguaggio

Linguaggi tipizzati staticamente

1. **C**
2. **C++**
3. **Java**
4. **C#**
5. **Rust**
6. **Go**
7. **Swift**
8. **Kotlin**
9. **Scala**
10. **Haskell**

Linguaggi Tipizzati dinamicamente

1. **Python**
2. **JavaScript**
3. **Ruby**
4. **PHP**
5. **Perl**
6. **Lua**
7. **R**
8. **MATLAB**
9. **Bash (e shell scripting in generale)**
10. **Smalltalk**